БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Факультет прикладной математики и информатики
Кафедра методов оптимального управления
Методы оптимизации в машинном обучении

Расчетно-графическое задание 1: Регрессии и классификация

III. Метод опорных векторов (SVM)

Для *линейно разделимой* выборки $\{x_i, y_i\}_{i=1}^m$, $x_i \in \mathbb{R}^n$ — признаки, $y_i \in \{-1, 1\}$ — метка класса, задача классификации SVM имеет вид

$$\begin{aligned} &\min_{w,b} \quad \frac{1}{2}\|w\|_2^2 \\ &y_i\,(w^\top x_i + b) \geq 1, \qquad i = 1, \ldots, m. \end{aligned} \tag{1}$$

1. **Теоретическое задание:**

   (a) Постройте двойственную задачу к задаче (1). *(2 балла)*

   Подсказка (необязательная): Введите обозначения

   $$X = (x_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}) \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad Y = \mathrm{diag}(y_1, \ldots, y_m),$$

   и перепишите задачу в матрично-векторной форме.

   (b) Запишите условия ККТ и укажите явные формулы, позволяющие по решению λ^* двойственной задачи найти решение (w^*, b^*) прямой задачи. *(2 балла)*

   (c) Обоснуйте, почему только опорные векторы влияют на решение w^*. *(1 балл)*

2. **Практическое задание:**

   (a) Сгенерируйте двумерную линейно разделимую выборку ($m = 40$ или 50) и обучите для нее SVM-классификатор (`MATLAB: fitcsvm`, `Python: sklearn.svm.SVC(kernel='linear')`) .

   На графике представьте данные, сгруппированные по классам (`MATLAB: gscatter`, `Pyton: seaborn.scatterplot`), разделяющие прямую и полосу, отметьте опорные векторы. Для сравнения изобразите решающее правило, использованное при генерации выборки. *(2 балла)*

   (b) Для выборки `multi-class.csv` обучите многоклассовый SVM. На графике представьте данные, сгруппированные по классам, и границы классов. *(3 балла)*